

Chapitre 15

Tester une moyenne, tester une proportion

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test complet d'une moyenne

Un atelier affirme que le temps moyen de fabrication d'une pièce est de 45 minutes. Un contremaître, qui soupçonne un temps plus long, prélève un échantillon de $n = 25$ pièces et obtient $\bar{x} = 48,3$ minutes, $s = 9,2$ minutes. On donne $t_{0,95;24} = 1,711$.

- (a) Écrire H_0 et H_1 , en justifiant la forme unilatérale.
- (b) Calculer la statistique de test $t = (\bar{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$.
- (c) Comparer t au seuil $t_{0,95;24} = 1,711$, conclure, et rédiger la phrase de gestion correspondante.

Exercice 2 — Le test complet d'une proportion

Un fournisseur affirme que le taux de pièces défectueuses de sa production est de 8 %. Un contrôle sur $n = 100$ pièces révèle 14 défectueuses.

- (a) Écrire H_0 et H_1 (test bilatéral), et vérifier les conditions de validité $np_0 \geq 5$ et $n(1 - p_0) \geq 5$.
- (b) Calculer f , puis la statistique $z = (f - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$. Pourquoi le dénominateur utilise-t-il $p_0 = 0,08$ et non f ?
- (c) Comparer $|z|$ au seuil 1,96, conclure, et rédiger la phrase de gestion correspondante.

Exercice 3 — Lire un test directement sur un intervalle de confiance

Un contrôle qualité donne l'intervalle de confiance à 95 % suivant pour la dimension moyenne d'une pièce : $IC_{95\%} = [102,4; 107,6]$ mm.

- (a) Sans calculer de nouvelle statistique de test, un test bilatéral au seuil de 5 % de $H_0 : m = 105$ mm rejeterait-il H_0 ? Justifier à l'aide de l'équivalence du cours.
- (b) Même question pour $H_0 : m = 110$ mm.
- (c) Même question pour $H_0 : m = 102$ mm.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 15)

Exercice 4 — Les deux tests complets sur le fil rouge, et leur lien avec l'intervalle

On reprend le fil rouge. Test sur la moyenne : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $s/\sqrt{n} = 318,34$ dh, $H_0 : m = 6\,500$, $t_{0,95;49} = 1,677$. Test sur la proportion : $f = 0,26$ ($n = 50$), $H_0 : p = 0,15$. On rappelle $IC_{95\%}(m) = [6\,365,94; 7\,645,66]$ dh (chapitre 9).

- (a) Reconstruire le test de la moyenne (statistique, seuil, conclusion) et vérifier qu'on retrouve $t = 1,589$.
- (b) Reconstruire le test de la proportion (statistique, seuil, conclusion) et vérifier qu'on retrouve $z = 2,178$.
- (c) En utilisant l'intervalle de confiance rappelé ci-dessus (et non un nouveau calcul de t), un test bilatéral au seuil de 5 % rejeterait-il $H_0 : m = 6\,300$ dh ? Vérifier la cohérence de votre réponse avec la conclusion du test de la moyenne obtenue en (a).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un fournisseur logistique respecte-t-il son engagement ?

Un fournisseur logistique s'engage contractuellement sur un délai de livraison moyen d'au plus 48 heures. Un client, insatisfait, prélève un échantillon de $n = 20$ livraisons et obtient $\bar{x} = 52,1$ heures, $s = 8,4$ heures. On donne $t_{0,95;19} = 1,729$.

- (a) Écrire H_0 et H_1 , calculer la statistique de test, et conclure au seuil de 5 %.
- (b) Le fournisseur affirme que l'écart observé (+4,1 heures) est « dans la marge normale de variation ». Le test donne-t-il raison au client ou au fournisseur ?
- (c) Au-delà du verdict du test, quelle autre information (rappelée au chapitre 14) le client devrait-il présenter au fournisseur pour renforcer sa position dans la négociation ?

Exercice 6 — Un sondage électoral confirme-t-il ou contredit-il un chiffre annoncé ?

Un candidat affirme disposer de 30 % des intentions de vote. Un institut indépendant interroge $n = 400$ personnes et obtient 136 intentions favorables à ce candidat.

- (a) Écrire H_0 et H_1 (test bilatéral), calculer f et la statistique de test.
- (b) Conclure au seuil de 5 %.
- (c) Le candidat affirme que ce sondage « confirme totalement » son chiffre de 30 %, alors même que le sondage donne $f = 34$ %. Le test statistique valide-t-il cette communication ? Nuancer, en s'appuyant sur la distinction entre « ne pas rejeter » et « confirmer exactement » rappelée au chapitre 12.